Ahora entramos en la parte importante: **dejar de describir SQE conceptualmente y obligarlo a producir una dinámica que pueda fallar**.

Hasta ahora tenemos:

I. Capa 0 → definir el sistema fundamental.
II. T → definir la transformación entre capas.
III. → demostrar que T puede iterarse.
IV. → identificar grados de libertad emergentes.
V. → intentar obtener constantes.

El siguiente paso no debería intentar todavía reproducir electrones, protones, α o G. Eso sería saltar demasiadas etapas. Primero necesitamos un **modelo mínimo en el que la transición de capa ocurra matemáticamente y no porque nosotros decidamos cuándo ocurre**.

VI — Primer modelo falsable de SQE

La idea es construir el modelo más pequeño posible que contenga los mecanismos que queremos conservar:

interacción → acumulación de correlaciones → saturación → desacoplamiento → coarse-graining → residuo → re-acoplamiento → nueva capa

Y, sobre todo:

> **la capa siguiente debe aparecer como consecuencia de la dinámica de la anterior.**

No la definimos previamente como "ahora aparecen partículas".

---

1. Qué vamos a modelar

Empecemos con algo deliberadamente pequeño:

- un sistema de N grados de libertad;
- cada grado de libertad tiene un espacio de Hilbert finito;
- existe una interacción entre ellos;
- las interacciones generan entrelazamiento;
- existe una escala temporal de interacción;
- existe una escala de decoherencia/desacoplamiento;
- hacemos coarse-graining;
- observamos si aparece una variable colectiva estable.

En otras palabras:

```
microestado
   ↓
```

```
interacciones
   ↓
correlaciones
   ↓
estructura colectiva
   ↓
grado de libertad efectivo
```

El primer modelo podría utilizar solamente **qubits**.

No porque SQE diga que el universo está compuesto literalmente de qubits, sino porque un sistema de Hilbert finito nos permite controlar matemáticamente todo.

---

2. Capa 0

Definimos:

$C_0 = \{H_0, \rho_0, H_int, G_0, S_max\}$

donde:

- H_0 = espacio de Hilbert microscópico.
- ρ_0 = estado inicial.
- H_int = Hamiltoniano de interacción.
- G_0 = estructura de conectividad entre grados de libertad.
- S_max = entropía máxima permitida por el sistema.

Para N qubits:

$H_0 = (C^2) \otimes N$

y por tanto:

$\dim(H_0) = 2^N$

No necesitamos todavía geometría espacial.

Eso es importante.

Si SQE quiere que la geometría sea emergente, **no debemos introducir una red espacial ordinaria como fundamento**.

Podemos comenzar con una matriz de acoplamientos:

J_{ij}

que indique cuánto interactúan dos grados de libertad.

Entonces:

$H_int = \Sigma\ J_{ij}\ O_i\ O_j$

donde O_i son operadores locales.

Por ejemplo, para el modelo mínimo:

```
H_int = Σ J_ij σ_i^z σ_j^z
```

o podemos usar una interacción que permita intercambio de excitaciones:

```
H_int = Σ J_ij (σ_i^+ σ_j^- + σ_i^- σ_j^+)
```

La segunda opción es probablemente más interesante para SQE porque permite que las correlaciones se propaguen.

---

3. La primera variable importante: correlación

No vamos a llamar todavía a esto "información copiada".

Vamos a medir algo físicamente definido:

```
I(i:j) = S_i + S_j - S_ij
```

Esto es la **información mutua** entre dos subsistemas.

Si:

```
I(i:j) = 0
```

no hay correlación total entre ellos.

Si aumenta:

```
I(i:j) > 0
```

el estado de uno contiene información estadística sobre el otro.

Esto nos proporciona una primera traducción matemática de la idea de SQE:

> La interacción produce correlaciones.

Y esas correlaciones son precisamente lo que posteriormente queremos interpretar como el material del que emerge una capa superior.

---

4. La "copiadora" deja de ser una metáfora

Aquí podemos reformular una de las ideas más importantes de tus textos.

No queremos:

```
A → copia exacta de A
```

porque eso nos enfrentaría inmediatamente al teorema de no-clonación.

Queremos:

```
A ──interacción──→ correlación(A,B)
```

Por ejemplo:

```
|ψ_A⟩ |0_B⟩
       ↓ U_AB
Σ c_i |i_A⟩ |i_B⟩
```

Ahora B contiene información correlacionada con A.

No hemos clonado arbitrariamente el estado cuántico.

Hemos generado una **estructura correlacional compartida**.

Eso encaja mucho mejor con la idea que llevabas intentando expresar mediante "copiar".

---

5. Segunda variable: saturación

Ahora necesitamos que el sistema tenga un motivo interno para cambiar de descripción.

Aquí aparece uno de los puntos más delicados.

No debemos decir:

> "Cuando hay X ebits, nace automáticamente la siguiente capa."

Eso sería introducir la regla a mano.

En cambio necesitamos identificar una cantidad dinámica que llegue a un régimen crítico.

Por ejemplo:

```
χ = τ_interacción / τ_coherencia
```

donde:

- τ_interacción = tiempo característico necesario para generar/propagar correlaciones;
- τ_coherencia = tiempo durante el cual esas correlaciones permanecen coherentes.

Entonces tenemos tres regímenes:

```
χ << 1
```

La interacción puede organizar el sistema antes de que pierda coherencia.

```
χ ~ 1
```

Estamos en régimen crítico.

$\chi >> 1$

La estructura no puede mantenerse coherentemente a esa escala.

Esto proporciona una posible definición física de tu concepto de:

desacoplamiento de fase.

No necesitamos afirmar todavía que sea una fase cuántica concreta. Es simplemente una **pérdida de capacidad dinámica de una descripción para mantener sus correlaciones**.

---

6. Introducimos un parámetro de orden

Aquí empieza a aparecer algo crucial.

Necesitamos saber si realmente está emergiendo una estructura colectiva.

Definimos un observable colectivo:

$Q = (1/N) \Sigma q_i$

y estudiamos sus fluctuaciones:

$Var(Q) = \langle Q^2 \rangle - \langle Q \rangle^2$

Pero incluso mejor sería buscar una variable colectiva que minimice la descripción efectiva.

Por ejemplo, si varios grados de libertad comienzan a comportarse colectivamente:

$q_1, q_2, q_3, ..., q_k$

podemos definir:

$\Phi = \Sigma a_i q_i$

Si Φ adquiere una dinámica relativamente autónoma, entonces tenemos nuestro primer candidato a **grado de libertad emergente**.

---

7. Aquí aparece la primera condición realmente falsable

La pregunta ya no es:

> "¿Podemos llamar a esto una capa?"

Sino:

> **¿Existe una variable colectiva cuya dinámica sea más estable y predictiva que la descripción microscópica individual?**

Podemos medirlo.

Supongamos que tenemos:

$q_1, q_2, ..., q_N$

y construimos:

$\Phi = \Sigma\ a_i\ q_i$

Queremos comprobar si existe un conjunto de coeficientes a_i tal que:

$\Phi(t + \Delta t) \approx F(\Phi(t))$

sin tener que conocer todos los q_i.

Si eso ocurre, hemos encontrado algo fundamental:

$$\{q_1,...,q_N\} \downarrow \Phi$$

con:

dimensión efectiva menor

pero dinámica autónoma aproximadamente cerrada.

Eso es exactamente el tipo de fenómeno que necesitamos para hablar seriamente de **emergencia**.

---

8. Entonces podemos definir el coarse-graining

Aquí debemos corregir una posible ambigüedad de la formulación anterior.

No hacemos simplemente:

$$\frac{q_1 + q_2 + q_3 + q_4}{4}$$

y decimos que hemos comprimido el universo.

Eso destruye información en la descripción reducida.

Lo correcto es separar:

$$H_{micro} \downarrow H_{eff}$$

mediante un mapa de coarse-graining.

Conceptualmente:

```
V : H_eff → H_micro
```

es una isometría de embedding, mientras que la descripción efectiva se obtiene proyectando la información relevante sobre los grados de libertad colectivos.

El estado microscópico contiene:

```
información explícita
+
información no representada en la descripción efectiva
```

Por eso podemos introducir:

R_0

como **sector residual**.

No significa que la información haya desaparecido.

Significa:

> "esta información ya no está representada explícitamente por los grados de libertad de la nueva descripción".

Esto es muchísimo más preciso que decir simplemente "la información se comprime".

---

9. Primera versión matemática de T

Ahora podemos escribir por fin nuestra transformación:

```
C_(n+1) = T(C_n)
```

y descomponer T:

```
T = A ∘ G ∘ D ∘ S ∘ I
```

donde:

```
I = interacción
S = saturación / inestabilidad
D = desacoplamiento
G = coarse-graining
A = re-acoplamiento / reconstrucción efectiva
```

Pero todavía falta algo.

No queremos que cada etapa sea simplemente una instrucción arbitraria.

Queremos que T sea una única transformación dinámica.

---

10. Una formulación mejor

Podemos pensar en:

```
C_n = {ρ_n, H_n, G_n, Λ_n}
```

donde:

- ρ_n = estado;
- H_n = Hamiltoniano efectivo;
- G_n = estructura de conectividad/correlación;
- Λ_n = parámetros efectivos.

Entonces:

```
T:
{ρ_n,H_n,G_n,Λ_n}
       ↓
{ρ_(n+1),H_(n+1),G_(n+1),Λ_(n+1)}
```

Y aquí aparece el punto que conecta directamente con tu objetivo final.

No solamente evoluciona el estado.

También evoluciona el propio Hamiltoniano efectivo.

$H_0 \rightarrow H_1 \rightarrow H_2 \rightarrow H_3 \rightarrow \ldots$

y por tanto:

$\Lambda_0 \rightarrow \Lambda_1 \rightarrow \Lambda_2 \rightarrow \Lambda_3 \rightarrow \ldots$

Esto es lo que posteriormente nos permitirá preguntar:

> ¿Puede α aparecer como parámetro efectivo de una capa en lugar de ser introducida?

---

11. El primer objetivo no es α

Tenemos que resistir la tentación de empezar inmediatamente con:

```
α = 1/137...
```

Porque todavía no sabemos si T funciona.

El primer experimento debería ser mucho más humilde:

Experimento A

Empezar con:

```
N = 4, 6, 8, 10...
```

grados de libertad.

Elegir un Hamiltoniano microscópico fijo.

Por ejemplo:

$H = H_0 + H_{int}$

con:

$H_{int} = \Sigma J_{ij}(\sigma_i^+\sigma_j^- + \sigma_i^-\sigma_j^+)$

Evolucionamos:

$\rho(t) = U(t)\rho(0)U\dagger(t)$

y medimos:

S_i
S_{ij}
$I(i:j)$

durante la evolución.

---

12. Lo que buscamos

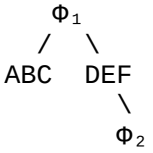
Queremos observar si aparece espontáneamente algo como:

micro
↓
correlaciones locales
↓
clusters
↓
clusters que se comportan como unidades
↓
variables colectivas

Por ejemplo:

A B C D E F G H

podría evolucionar hacia una estructura efectiva:



No porque nosotros hayamos dicho:

ABC = una partícula

sino porque el sistema demuestra que ABC tiene una dinámica colectiva.

---

13. La prueba importante: robustez

Una estructura emergente no puede ser simplemente una coincidencia de una simulación.

Tenemos que modificar ligeramente:

J_{ij}

o:

ρ_0

y comprobar si la estructura permanece.

Si aparece solamente para:

$J = \text{exactamente } 1.000000$

probablemente hemos encontrado un artefacto.

Si aparece para un rango:

$J \in [J_1, J_2]$

entonces tenemos una región de estabilidad.

Eso empieza a parecerse realmente a una fase emergente.

---

14. Segundo test: universalidad

Aquí podemos hacer algo todavía más interesante.

Tomamos diferentes sistemas microscópicos:

H_0^1
H_0^2
H_0^3

que tengan detalles microscópicos diferentes.

Si después del coarse-graining producen el mismo comportamiento efectivo:

$H_1^1 \approx H_1^2 \approx H_1^3$

hemos encontrado algo parecido a **universalidad de grupo de renormalización**.

Y eso sería extremadamente importante para SQE.

Porque significaría que:

> la capa superior no necesita conservar todos los detalles de la capa inferior.

Solamente necesita conservar las estructuras relevantes para su dinámica.

---

15. Ahí aparece el verdadero significado de "información residual"

Podemos dividir conceptualmente:

```
C_n
│
├── información relevante → C_(n+1)
│
└── información no relevante a esa escala → R_n
```

Por tanto:

```
C_n → C_(n+1) + R_n
```

Pero esto **no** significa:

```
información perdida
```

sino:

```
información no explícita en la nueva descripción
```

Y podemos exigir algo todavía más fuerte:

si recuperamos los grados de libertad descartados,

```
C_(n+1) + R_n
```

debe permitir reconstruir la descripción microscópica dentro de la precisión del mapa utilizado.

Ese sería un primer test de que la "compresión" es realmente una transformación de descripción y no una destrucción arbitraria.

---

16. Y ahora aparece tu idea de re-acoplamiento

Esta parte puede incorporarse de forma natural.

Supongamos que una estructura queda desacoplada de la dinámica dominante.

Tenemos:

```
K_AB → 0
```

efectivamente.

Pero no necesariamente:

$$K_{AB} = 0$$

exactamente.

Puede existir un canal débil:

$$K_{AB} = \varepsilon$$

con:

$$\varepsilon << K_{AA}$$

Entonces A y B están prácticamente desacoplados.

Pero si aparece una nueva frecuencia colectiva:

$$\omega_{A'}$$

y:

$$|\omega_{A'} - \omega_B| < \Gamma$$

puede reaparecer una interacción eficiente.

Esto proporciona una versión matemática inicial de:

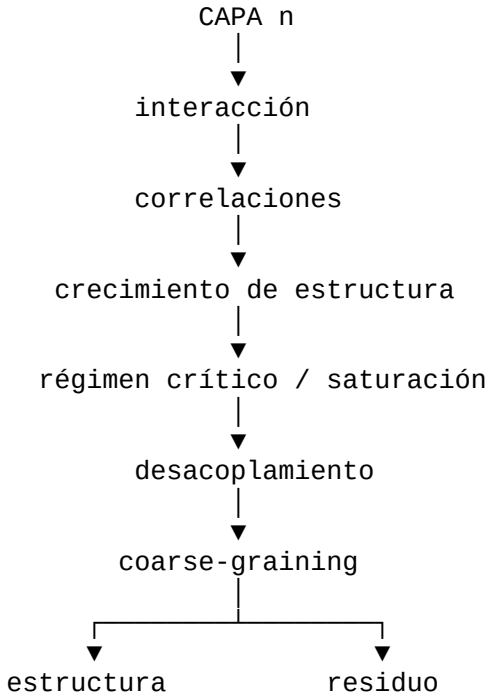
"información que deja de ser accesible en una capa puede volver a acoplarse a otra cuando aparece una condición de resonancia."

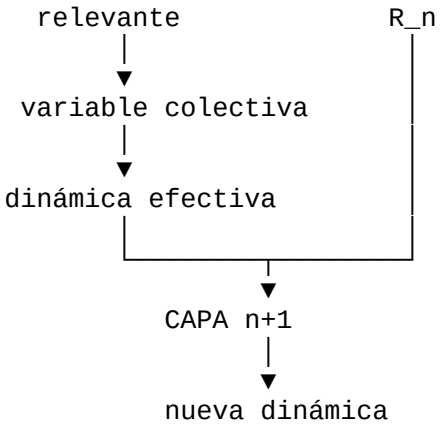
Eso sí es una hipótesis que podemos someter a simulación.

---

17. El modelo completo queda así

Podemos representar el primer SQE toy model:





Y:

$C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_3 \rightarrow ...$

sin cambiar las reglas.

---

18. Qué significaría que el experimento fracase

Esto es importante porque aquí empezamos a cumplir la condición de **falsabilidad**.

El modelo fracasaría si, por ejemplo:

Fallo 1

Nunca aparecen variables colectivas estables.

Entonces:

$T(C_n)$

no genera capas.

Fallo 2

Las estructuras aparecen, pero solamente porque las imponemos manualmente.

Entonces SQE no explica la emergencia.

Fallo 3

La transformación depende de una regla diferente en cada capa.

Por ejemplo:

$T_0 \neq T_1 \neq T_2$

sin una razón dinámica.

Eso destruiría una de las ideas centrales del proyecto.

Fallo 4

Los parámetros efectivos necesitan ser introducidos desde fuera.

Si para obtener:

Λ_1

tenemos que introducir arbitrariamente:

$\Lambda_1 = 0.37$

entonces no lo hemos derivado.

Fallo 5

No existe estabilidad frente a pequeñas perturbaciones.

Entonces probablemente no tenemos una capa física emergente sino una construcción matemática accidental.

---

19. Y solamente después llega el objetivo grande

Si este modelo funciona, podemos aumentar progresivamente:

```
qubits
   ↓
grados de libertad colectivos
   ↓
campos efectivos
   ↓
excitaciones localizadas
   ↓
simetrías emergentes
   ↓
cargas
   ↓
masas
   ↓
acoplamientos
   ↓
constantes adimensionales
```

Y finalmente:

c_0
 ↓

```
Λ₁
 ↓
Λ₂
 ↓
Λ₃
 ↓
...
 ↓
α
m_e/m_p
...
```

Después:

```
escala fundamental
         ↓
unidades dimensionales
         ↓
m_e
m_p
G
ħ
c
...
```

Y **solamente entonces** tiene sentido enfrentarse a CODATA.

---

20. Una modificación importante de nuestro plan original

Hay algo que ahora veo que conviene hacer explícito.

El "primer modelo falsable" debería tener **dos niveles de éxito**.

Nivel A — emergencia

Demostrar:

$$C_0 \to C_1$$

de forma automática.

Es decir:

- aparecen correlaciones;
- aparece una estructura colectiva;
- existe una descripción efectiva;
- esa descripción es estable;
- la misma regla T funciona.

Nivel B — generación de parámetros

Una vez que A funciona:

$\Lambda_0 \to \Lambda_1$

y preguntamos si los parámetros efectivos de C_1 pueden calcularse a partir de C_0.

Esta separación es crucial.

Porque si intentamos obtener α antes de demostrar que existe una transición de capa, podemos terminar simplemente ajustando números.

---

21. La primera ecuación "seria" de SQE

Por tanto, propondría que a partir de ahora nuestra candidata a ecuación estructural fundamental sea:

```
C_(n+1) = T[C_n]
```

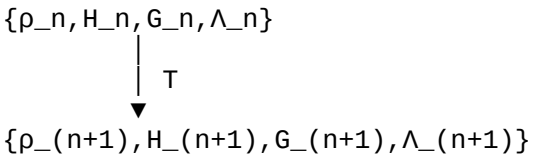
con:

```
C_n = {ρ_n, H_n, G_n, Λ_n}
```

y:

```
T =
dinámica microscópica
+
criterio dinámico de estabilidad
+
coarse-graining
+
identificación de grados colectivos
+
renormalización de parámetros
```

De forma más compacta:



La **hipótesis fuerte de SQE** sería entonces:

> Existe un operador T universal capaz de transformar una descripción física en la siguiente escala efectiva, de manera que los grados de libertad, simetrías, geometría efectiva y parámetros de la nueva capa emerjan de la dinámica de la anterior.

Y eso ya es una hipótesis que podemos intentar romper.

Siguiente paso concreto

Yo no saltaría todavía a cosmología ni a CODATA.

Haría ahora **el modelo numérico mínimo de 4–8 qubits**, pero diseñado específicamente para probar estas cinco cosas:

1. **Generación de correlaciones** mediante H_int.
2. **Aparición de clusters** mediante información mutua.
3. **Detección automática de una variable colectiva**.
4. **Coarse-graining y construcción de H_1** sin introducir manualmente la nueva dinámica.
5. **Comprobación de si T puede repetirse** para producir C_2 y C_3.

Y hay una condición que pondría desde el principio:

> **El programa no debe buscar "ver" una capa donde nosotros esperamos encontrarla. Debe medir si existe una reducción efectiva de grados de libertad con dinámica autónoma.**

Si conseguimos eso, habremos pasado de una arquitectura conceptual a nuestro **primer resultado matemático de SQE**. A partir de ahí sí podemos empezar a preguntar si la misma maquinaria puede producir algo parecido a campos, partículas, carga, masa y finalmente constantes.